

Άσκηση 2.3

Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $f(x^2) = \ln x + x$ για κάθε $x > 0$.

- α) Να βρείτε την $f'(1)$.
- β) Να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x_0 = 1$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
- δ) Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο $f''(x)$ στο $(0, +\infty)$.

Άσκηση 2.4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^x$, $x > 0$.

- α) Να υπολογίσετε την πρώτη παράγωγο $f'(x)$.
- β) Να βρείτε το διάστημα στο οποίο η f είναι γνησίως αύξουσα.
- γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.
- δ) Να αποδείξετε ότι $x^x \geq e^{-\frac{1}{e}}$ για κάθε $x > 0$.

Άσκηση 2.5

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{g(x)}$ όπου $g(x)$ δύο φορές παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$ με $g(0) = 0$, $g'(0) = 2$ και $g''(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x_0 = 0$.
- β) Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της C_g στο $x_0 = 0$ είναι η ευθεία $y = 2x$.
- γ) Να δείξετε ότι $g(x) \leq 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- δ) Να δείξετε ότι $f(x) \leq e^{2x}$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άσκηση 2.6

Έστω η πολυωνυμική συνάρτηση $P(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + \gamma x + \delta$.

- α) Αν το σημείο $M(1, -2)$ είναι σημείο καμπής με εφαπτομένη παράλληλη στον άξονα $x'x$, να βρείτε τα $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.
- β) Για $\alpha = 2, \beta = -6, \gamma = 6, \delta = -4$, να λύσετε την ανίσωση $P(x) \geq -2$.
- γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P'(x)}{P''(x)}$.
- δ) Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $P(x)$ έχει ακριβώς μία πραγματική ρίζα.

3η Υποενότητα: 2.4 Ρυθμός Μεταβολής**Άσκηση 3.1**

Μια σκάλα μήκους 5 m είναι ακουμπισμένη σε έναν κατακόρυφο τοίχο. Το κάτω άκρο της γλιστράει απομακρυνόμενο από τον τοίχο με σταθερό ρυθμό 0,5 m/s.

- α) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης του άνω άκρου όταν η βάση απέχει 3 m από τον τοίχο.
- β) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του τριγώνου που σχηματίζει η σκάλα με τους άξονες τη χρονική στιγμή t_0 .
- γ) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της γωνίας θ που σχηματίζει η σκάλα με το έδαφος.
- δ) Ποια χρονική στιγμή ο ρυθμός μεταβολής της τεταγμένης ισούται κατά απόλυτη τιμή με το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης;

Άσκηση 3.2

Ένα σημείο $M(x, y)$ κινείται πάνω στην καμπύλη $y = \sqrt{x}$, $x \geq 0$. Η τεταγμένη του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό $\alpha > 0$.

- α) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της τεταγμένης y .